Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Домашняя работа №1 по дисциплине
“Дискретная математика”
Вариант №157

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
466298
Преподаватель:
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2025

Приближённый алгоритм раскраски графа

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	ri
e1	0		1			1		1		1			4
e2		0	1				1	1	1				4
e3	1	1	0		1		1		1	1	1	1	8
e4				0			1	1	1	1		1	5
e5			1		0		1				1		3
e6	1					0		1		1	1	1	5
e7		1	1	1	1		0	1	1	1		1	8
e8	1	1		1		1	1	0				1	6
e9		1	1	1			1		0	1		1	6
e10	1		1	1		1	1		1	0	1		7
e11			1		1	1				1	0	1	5
e12			1	1		1	1	1	1		1	0	7

1) Упорядочим вершины

	e3	e7	e10	e12	e8	e9	e4	e6	e11	e1	e2	e5	ri
e3	0	1	1	1		1			1	1	1	1	8
e7	1	0	1	1	1	1	1				1	1	8
e10	1	1	0			1	1	1	1	1			7
e12	1	1		0	1	1	1	1	1				7
e8		1		1	0		1	1		1	1		6
e9	1	1	1	1		0	1				1		6
e4		1	1	1	1	1	0						5
e6			1	1	1			0	1	1			5
e11	1		1	1				1	0			1	5
e1	1		1		1			1		0			4
e2	1	1			1	1					0		4
e5	1	1							1			0	3

2) e3, e8 красим в один цвет, e4 и e6 смежны с e8

3) Удаляем e3, e8

	e1	e2	e4	e5	e6	e7	e9	e10	e11	e12	ri
e1	0				1			1			2
e2		0				1	1				2
e4			0			1	1	1		1	4
e5				0		1			1		2
e6	1				0			1	1	1	4
e7		1	1	1		0	1	1		1	6
e9		1	1			1	0	1		1	5
e10	1		1		1	1	1	0	1		6
e11				1	1			1	0	1	4
e12			1		1	1	1		1	0	5

4) Упорядочим вершины

	e7	e10	e9	e12	e4	e6	e11	e1	e2	e5	ri
e7	0	1	1	1	1				1	1	6
e10	1	0	1		1	1	1	1			6
e9	1	1	0	1	1				1		5
e12	1		1	0	1	1	1				5
e4	1	1	1	1	0						4
e6		1		1		0	1	1			4
e11		1		1		1	0			1	4
e1		1				1		0			2
e2	1		1						0		2
e5	1						1			0	2

5) e7, e6 красим во второй цвет, e11 и e1 смежны с e6

6) Удаляем e7, e6

	e1	e2	e4	e5	e9	e10	e11	e12	ri
e1	0					1			1
e2		0			1				1
e4			0		1	1		1	3
e5				0			1		1
e9		1	1		0	1		1	4
e10	1		1		1	0	1		4
e11				1		1	0	1	3
e12			1		1		1	0	3

7) Упорядочим вершины

	e9	e10	e4	e11	e12	e1	e2	e5	ri
e9	0	1	1		1		1		4
e10	1	0	1	1		1			4
e4	1	1	0		1				3
e11		1		0	1			1	3
e12	1		1	1	0				3
e1		1				0			1
e2	1						0		1
e5				1				0	1

8) e9, e11, e1 красим в третий цвет, e5 смежна с e11

9) Удаляем e9, e11, e1

	e2	e4	e5	e10	e12	ri
e2	0					0
e4		0		1	1	2
e5			0			0
e10		1		0		1
e12		1			0	1

10) Упорядочим вершины

	e4	e10	e12	e2	e5	ri
e4	0	1	1			2
e10	1	0				1
e12	1		0			1
e2				0		0
e5					0	0

11) e4, e2, e5 красим в четвёртый цвет

12) Удаляем e4, e2, e5

	e10	e12	ri
e10	0		0
e12		0	0

13) e10, e12 красим в пятый цвет (они не сопряжены)